

MENG GAMBAR GRAFIK FUNGSI KUADRAT



Kantung Mata di Bantu Lenyap

wajahcantik.my.id

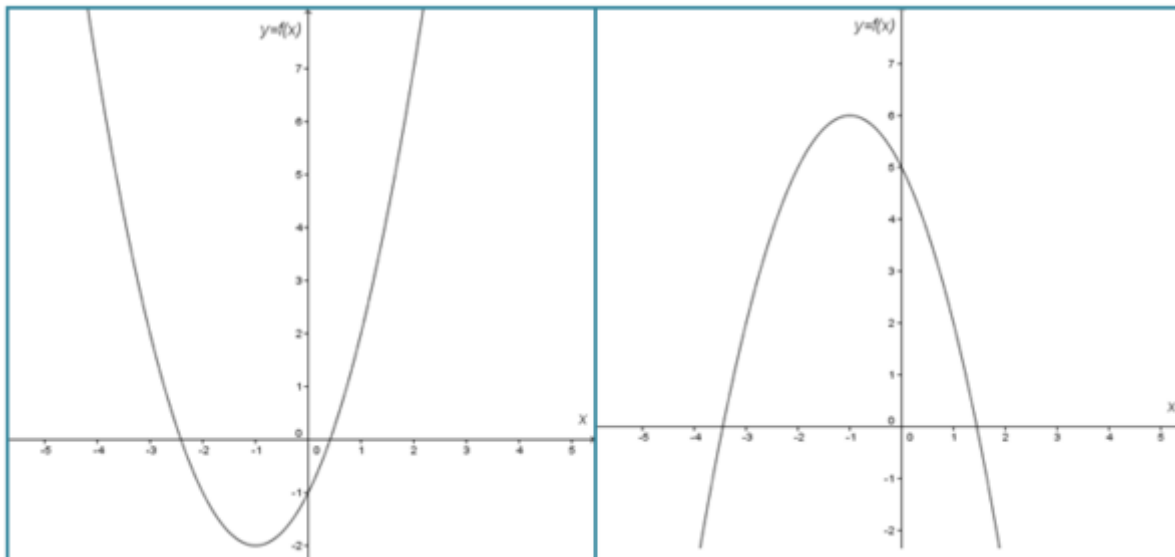
Eye Gel Yang Dapat Membantu Hilangkan Kantung Mata, Mata Panda Serta Kerutan Sekitar Mata

BUKA

Pengertian Fungsi Kuadrat

Fungsi kuadrat merupakan fungsi dengan pangkat terbesar dari variabel bebas (misalnya variabel x) adalah dua dan bentuk umumnya $f(x) = y = ax^2 + bx + c$. Bentuk grafik fungsi kuadrat menyerupai parabola.

Contoh grafik fungsi kuadrat yaitu:



Menggambar Grafik Fungsi Kuadrat

Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut.

- Tentukan titik potong terhadap sumbu x dengan syarat $y = 0$, sehingga diperoleh koordinat $(x_1, 0)$ dan $(x_2, 0)$.

- Tentukan titik potong terhadap sumbu y dengan syarat $x = 0$, sehingga diperoleh koordinat $(0, y_1)$.
- Tentukan titik balik atau titik puncak

$$(x_p, y_p) = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right).$$
- Gambarkan dan hubungkan titik-titik yang diperoleh pada bidang Cartesius.

Contoh 1

Gambarkan grafik fungsi $y = x^2 - 1$.

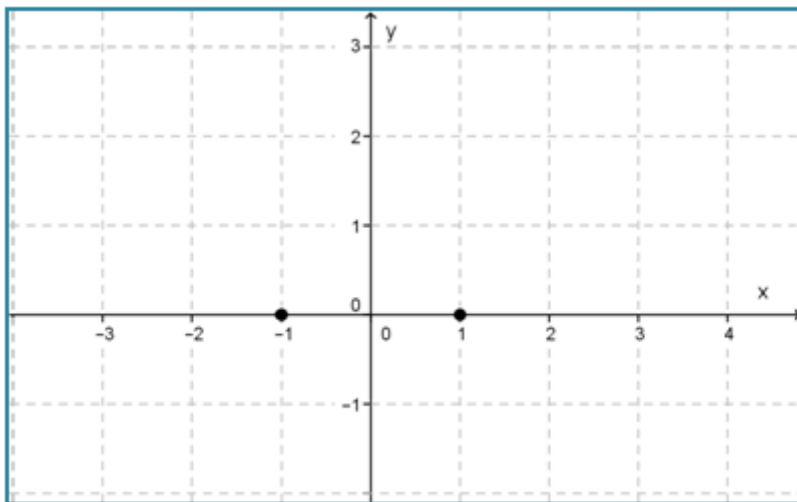
Penyelesaian:

Diketahui fungsi $y = x^2 - 1$ dengan $a = 1$, $b = 0$, $c = -1$.

- Titik potong sumbu x dengan syarat $y = 0$.

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 1 \\ \Leftrightarrow 0 &= x^2 - 1 \\ \Leftrightarrow (x + 1)(x - 1) &= 0 \\ \Leftrightarrow x &= -1 \text{ atau } x = 1 \end{aligned}$$

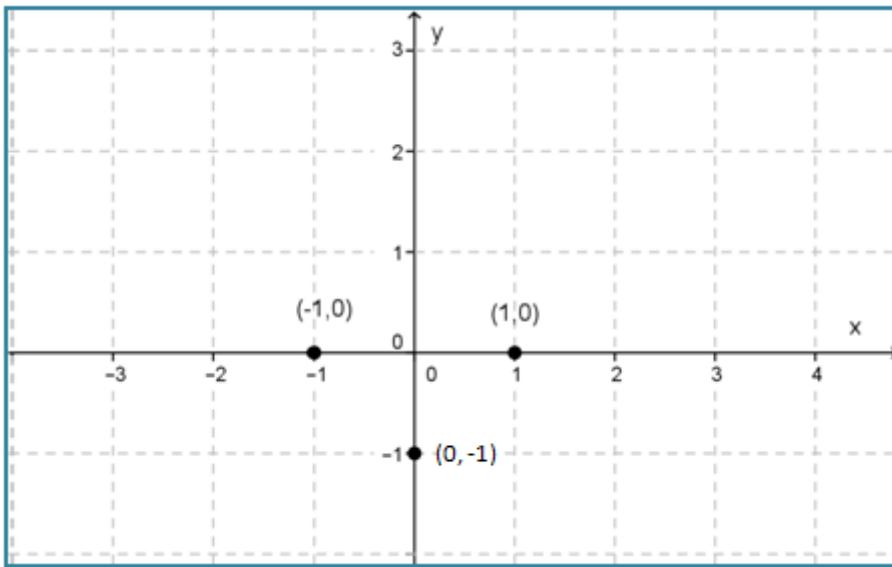
$\therefore$ Titik potong sumbu x adalah $(-1, 0)$ dan $(1, 0)$.



- Titik potong sumbu y dengan syarat $x = 0$.

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 1 \\ \Leftrightarrow y &= 0 - 1 \\ \Leftrightarrow y &= -1 \end{aligned}$$

$\therefore$ Titik potong sumbu y adalah $(0, -1)$.



- Titik balik

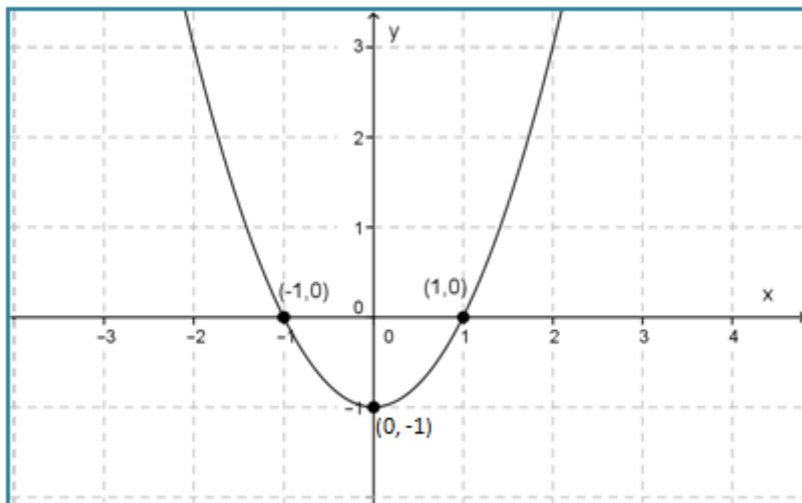
$$x_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{0}{2(1)} = 0$$

$$y_p = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{0^2 - 4(1)(-1)}{4(1)} = -\frac{4}{4} = -1$$

∴ Titik baliknya adalah (0, -1)

Ini berarti, titik baliknya sama dengan titik potong fungsi dengan sumbu y.

- Hubungkan titik-titik yang diperoleh pada bidang Cartesius, sehingga terbentuk grafik $y = x^2 - 2x - 8$ seperti di bawah ini.



Contoh 2

Gambarkan grafik fungsi $y = x^2 - 2x - 8$.

Penyelesaian:

Diketahui fungsi $y = x^2 - 2x - 8$ dengan $a = 1$, $b = -2$, dan $c = -8$.

- Titik potong sumbu x dengan syarat $y = 0$.

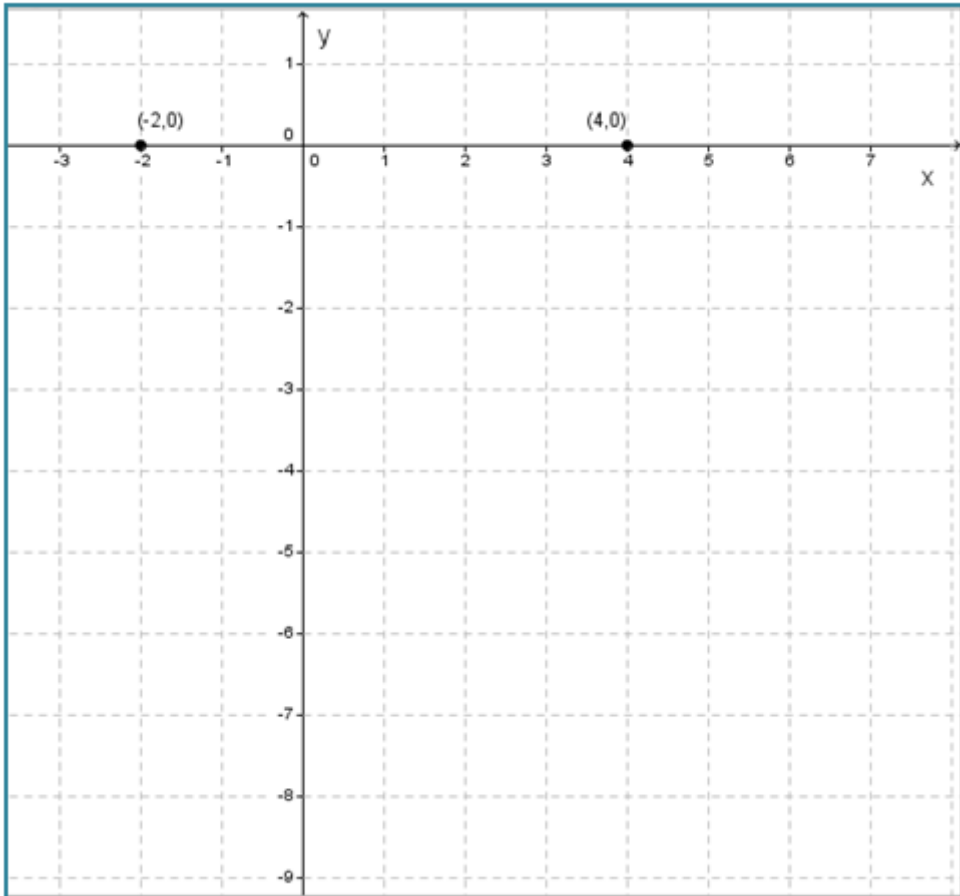
$$y = x^2 - 2x - 8$$

$$\Leftrightarrow 0 = x^2 - 2x - 8$$

$$\Leftrightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 4 \text{ atau } x = -2.$$

$\therefore$ Titik potong sumbu x adalah $(-2, 0)$ dan $(4, 0)$.



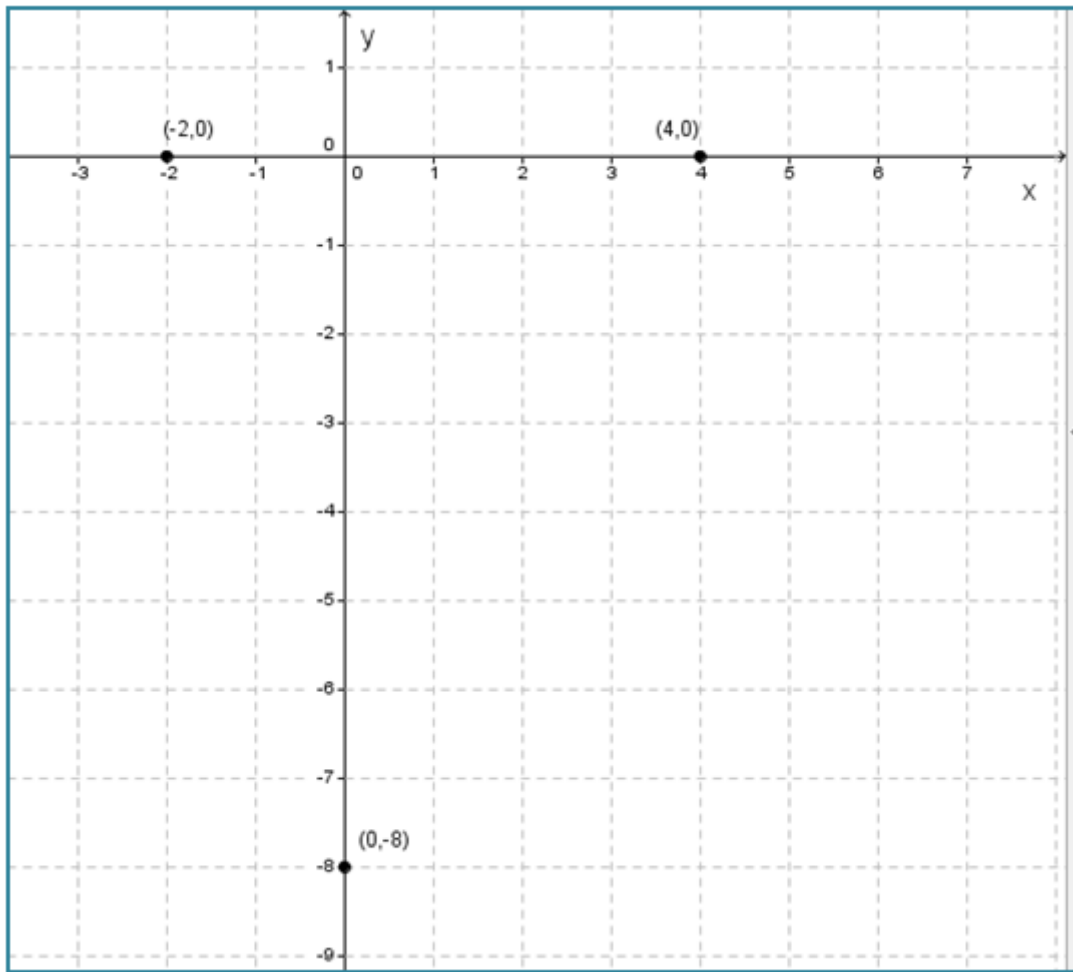
- Titik potong sumbu y dengan syarat $x = 0$.

$$y = x^2 - 2x - 8$$

$$\Leftrightarrow y = 0 - 0 - 8$$

$$\Leftrightarrow y = -8$$

$\therefore$ Titik potong sumbu y adalah $(0, -8)$.

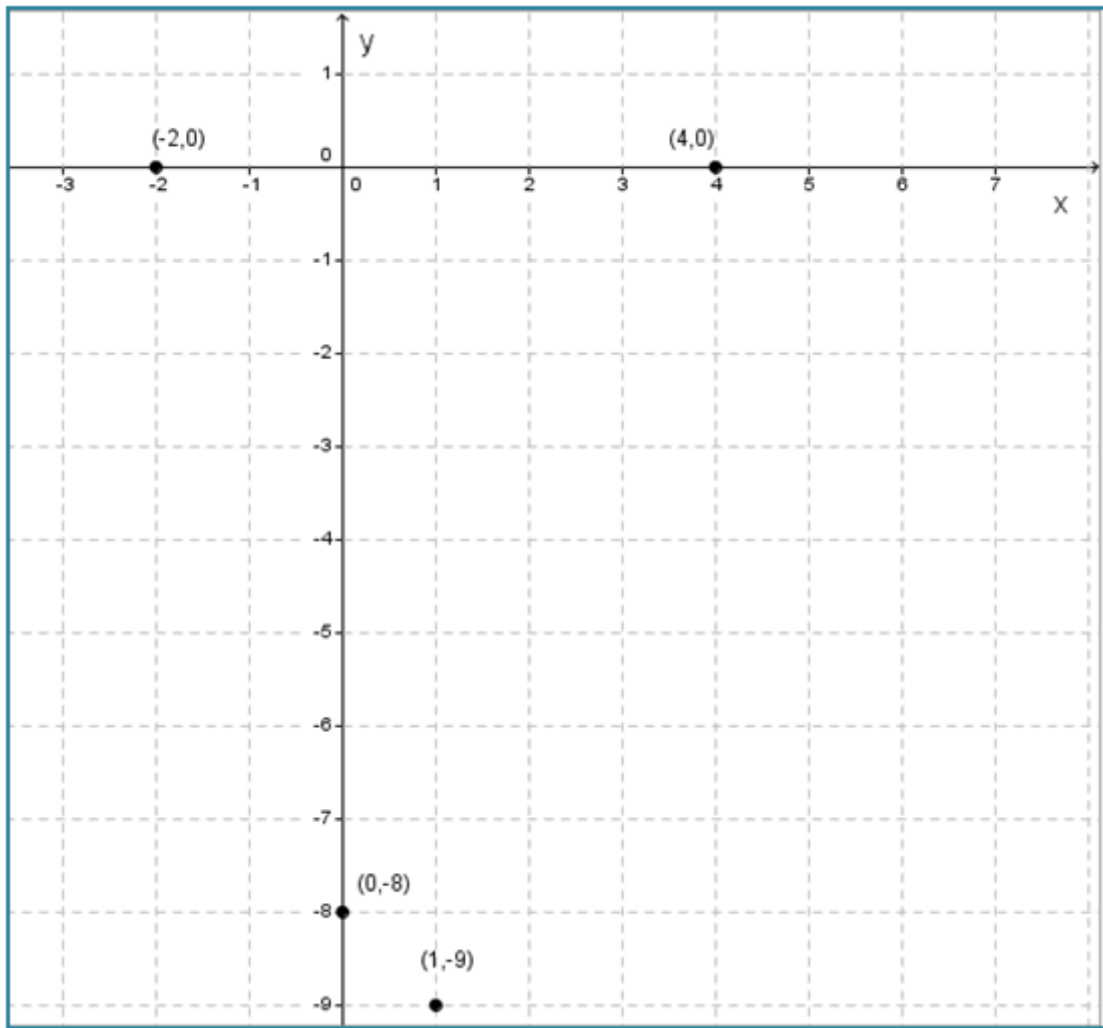


- Titik balik

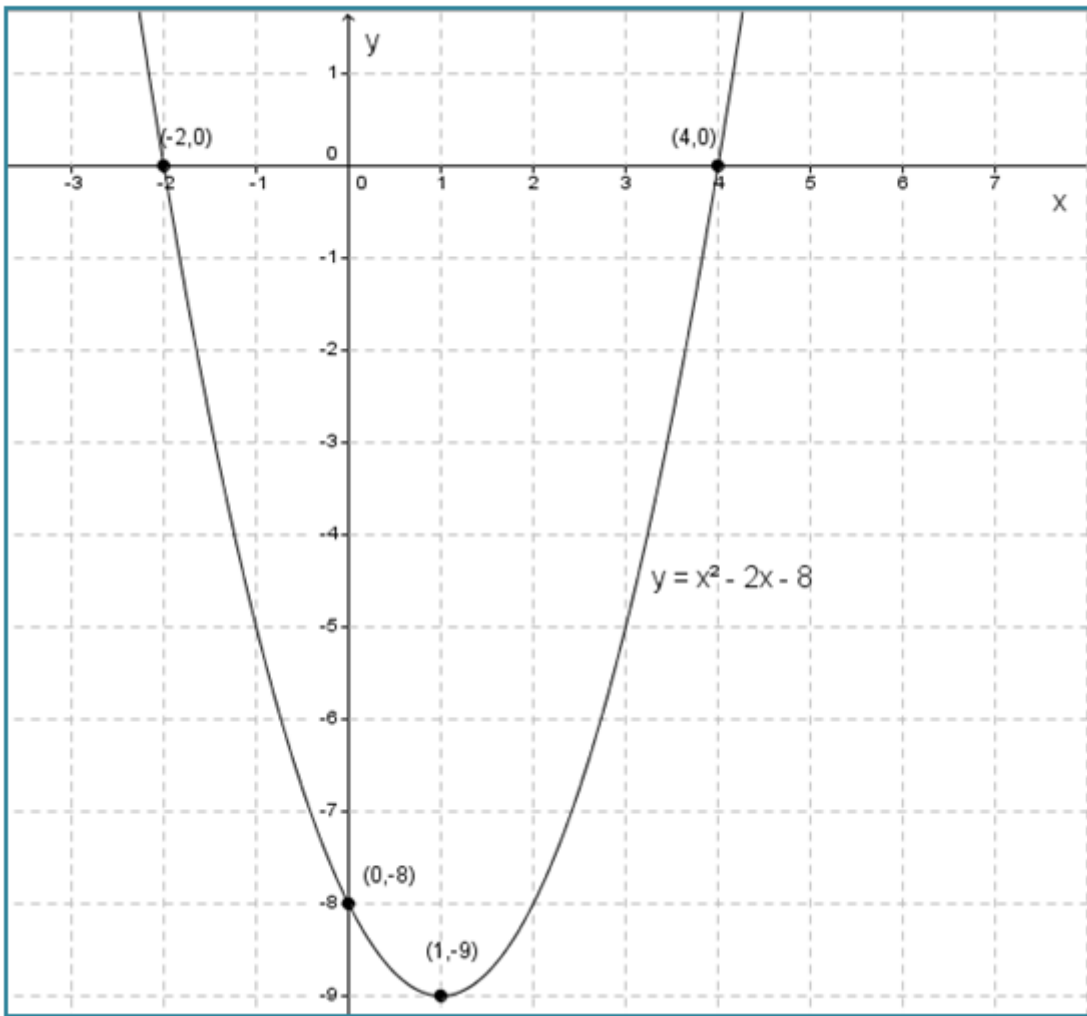
$$x_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2(1)} = 1$$

$$y_p = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{(-2)^2 - 4(1)(-8)}{4(1)} = -\frac{36}{4} = -9$$

∴ Titik baliknya adalah (1, -9).



- Hubungkan titik-titik yang diperoleh pada bidang Cartesius , sehingga terbentuk grafik $y = x - 2x - 8$ seperti di bawah ini.



Contoh 3

Gambarkan grafik fungsi $f: x \rightarrow -x^2 - 2$ dengan domain adalah $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ dan rangenya adalah himpunan bilangan real.

Penyelesaian :

Diketahui:

$$f(x) = -x^2 - 2$$

$$\text{domain } f(x) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

Range (daerah hasil) dari $f(x)$ dapat ditentukan dengan mensubstitusikan anggota domain ke $f(x)$.

$$f(x) = -x^2 - 2$$

$$f(-2) = -(-2)^2 - 2 = -6$$

$$f(-1) = -(-1)^2 - 2 = -3$$

$$f(0) = -(0)^2 - 2 = -2$$

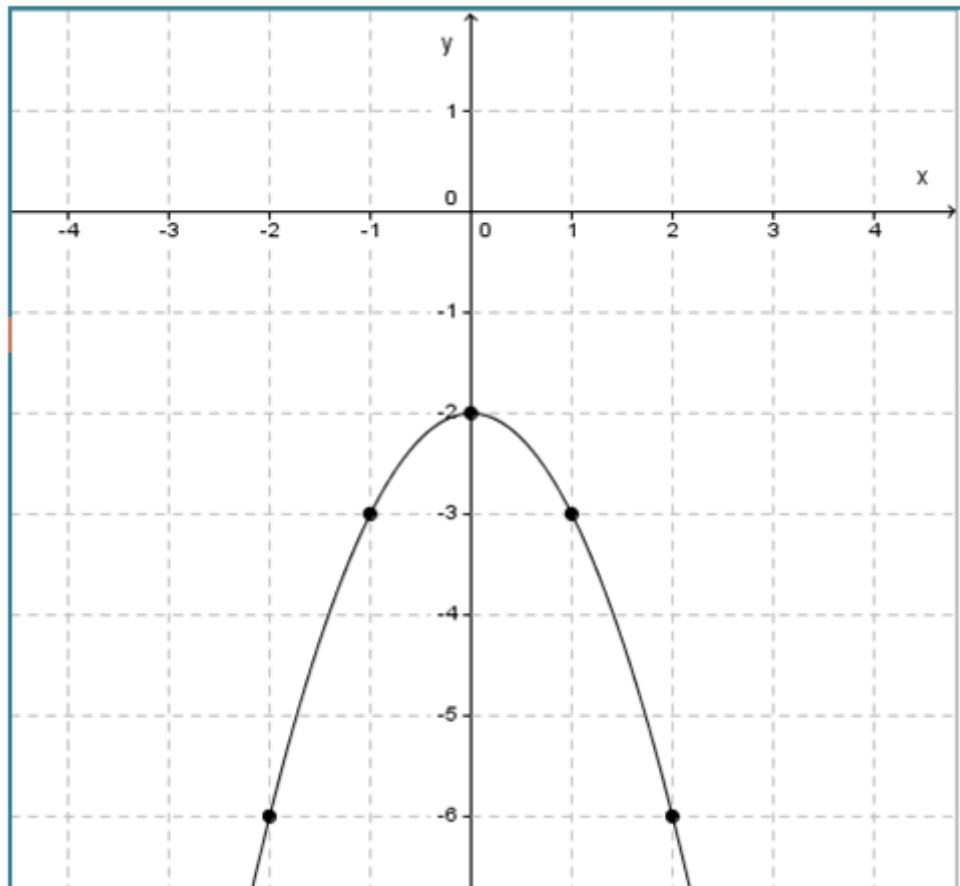
$$f(1) = -(1)^2 - 2 = -3$$

$$f(2) = -(2)^2 - 2 = -6$$

Pasangan berurutan dari domain dan range $f(x)$ adalah:

$$(-2, -6), (-1, -3), (0, -2), (1, -3), (2, -6)$$

Gambarkan pasangan berurutan tersebut dalam bentuk titik (noktah) pada bidang Cartesius kemudian hubungkan, sehingga membentuk grafik $y = x^2 - 2x - 8$ seperti di bawah ini.



Jangan lewatkan artikel baru , Berlangganan disini untuk artikel gratis